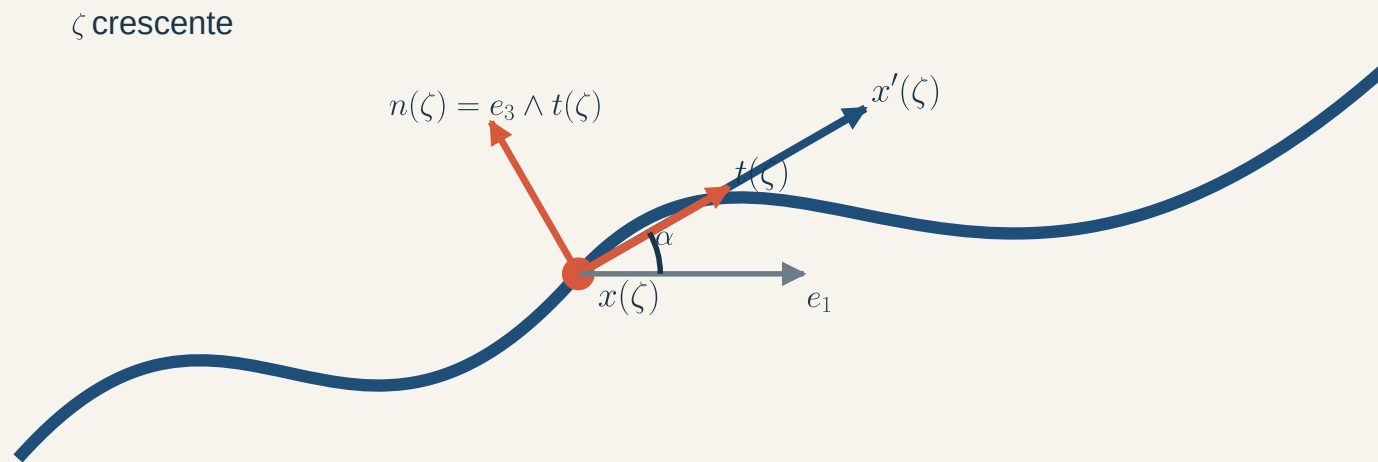


# Curva piana parametrizzata

## La geometria locale lungo la curva



Obiettivo: ottenere tangente, normale, ascissa curvilinea e curvatura dalla mappa  $x(\zeta)$ .

Notazione di Marigo:  $\alpha$  è l'angolo della tangente;  $\omega = \alpha - \alpha_R$  è la rotazione relativa rispetto alla configurazione di riferimento.

## M02-S02 · La derivata indica una direzione

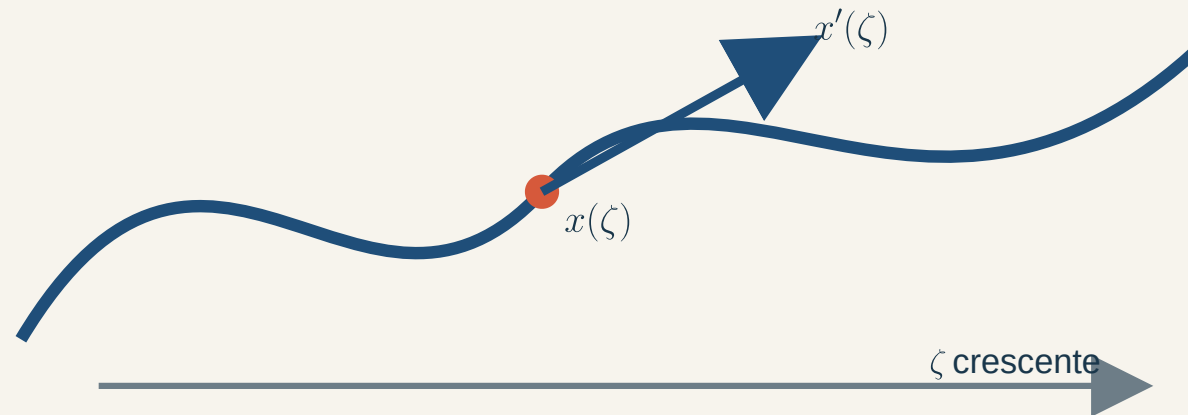
In un punto regolare definiamo

$$\mathbf{x}'(\zeta) := \frac{d\mathbf{x}}{d\zeta}(\zeta).$$

Il vettore tangente è colineare a  $\mathbf{x}'(\zeta)$ .

La condizione di regolarità è

$$\mathbf{x}'(\zeta) \neq \mathbf{0}.$$



## M02-S03 · Tangente unitario e norma

Il vettore unitario tangente è

$$\mathbf{t}(\zeta) = \frac{\mathbf{x}'(\zeta)}{\|\mathbf{x}'(\zeta)\|}.$$

Per  $\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2$ ,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}.$$

La normalizzazione conserva la direzione e fissa la lunghezza a 1.

Derivazione completa: [D-M02-1](#)

## M02-S03b · Esempio: tangenti alla parabola

Riprendiamo l'esempio di M01:

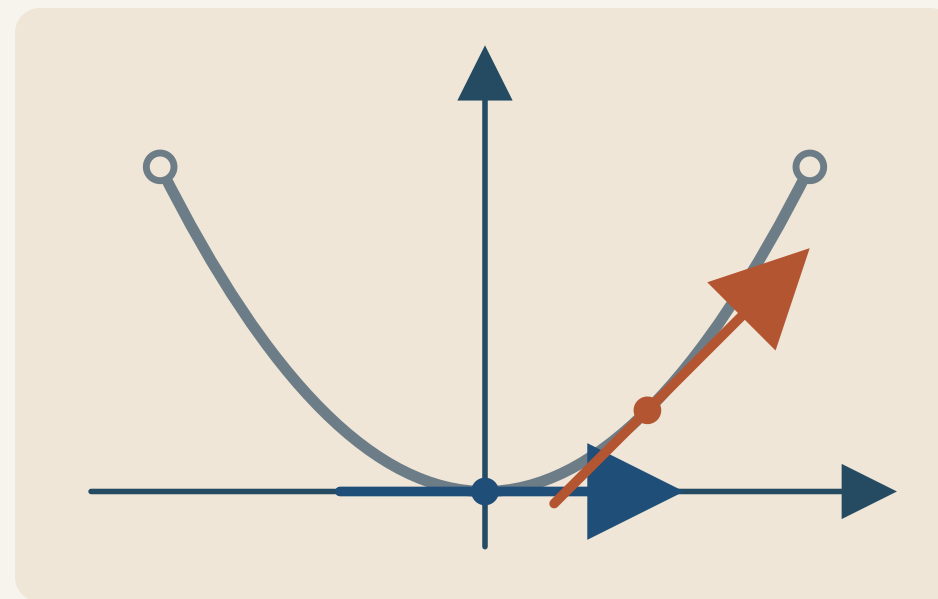
$$\mathbf{x}(\zeta) = \zeta \mathbf{e}_1 + \zeta^2 \mathbf{e}_2, \quad \zeta \in (-1, 1).$$

$$\mathbf{x}'(\zeta) = \mathbf{e}_1 + 2\zeta \mathbf{e}_2, \quad \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \sqrt{1 + 4\zeta^2}.$$

$$\mathbf{t}(\zeta) = \frac{\mathbf{e}_1 + 2\zeta \mathbf{e}_2}{\sqrt{1 + 4\zeta^2}}.$$

$$\boxed{\mathbf{t}(0) = \mathbf{e}_1},$$

$$\boxed{\mathbf{t}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2}{\sqrt{2}}}.$$



Tangenti nei due punti valutati.

## M02-S04 · Ascissa curvilinea: misurare lungo la curva

L'elemento di lunghezza soddisfa

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2.$$

Da qui otteniamo

$$s'(\zeta) = \frac{ds}{d\zeta}(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \sqrt{x_1'(\zeta)^2 + x_2'(\zeta)^2}.$$

La costante d'integrazione sceglie l'origine di  $s$ .

Derivazione completa: D-M02-3

## M02-S04b · Esempio: ascissa curvilinea della parabola

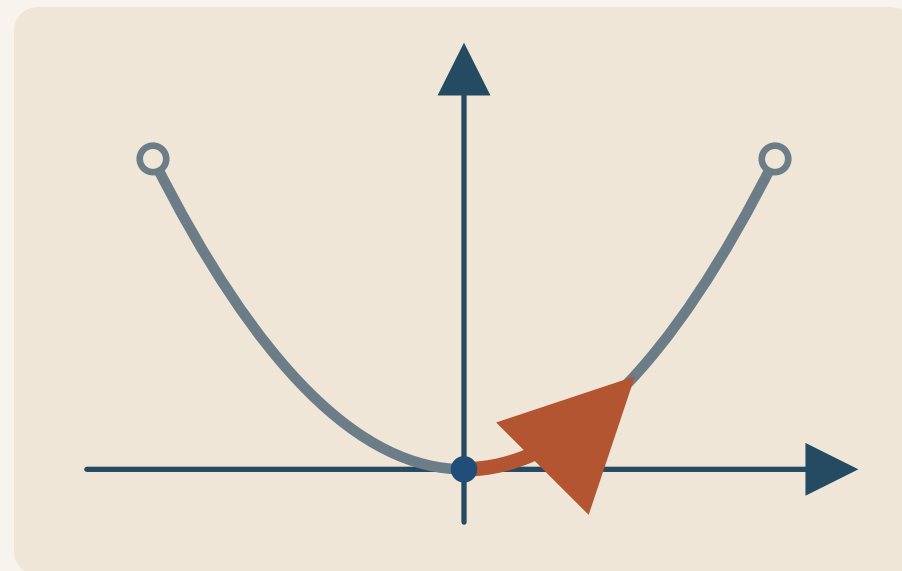
Per  $\mathbf{x}(\zeta) = \zeta \mathbf{e}_1 + \zeta^2 \mathbf{e}_2$ ,

$$s'(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \sqrt{1 + 4\zeta^2}.$$

Scegliamo l'origine  $s(0) = 0$ :

$$s(\zeta) = \int_0^\zeta \sqrt{1 + 4\eta^2} d\eta.$$

$$s(\zeta) = \frac{\zeta}{2} \sqrt{1 + 4\zeta^2} + \frac{1}{4} \operatorname{arsinh}(2\zeta).$$



$$s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2} + \operatorname{arsinh}(1)}{4}.$$

$$L = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + 4\eta^2} d\eta = \sqrt{5} + \frac{1}{2} \operatorname{arsinh}(2).$$

Con l'origine nel vertice, l'ascissa è negativa sul ramo sinistro.

## M02-S05 · Orientazione, angolo e normale

L'aumento di  $\zeta$  fissa l'orientazione della curva.

Se  $\alpha(\zeta)$  è l'angolo che  $\mathbf{t}$  forma con  $\mathbf{e}_1$ ,

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{n} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t} = -\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2.$$

$\mathbf{n}$  si ottiene ruotando  $\mathbf{t}$  di  $\pi/2$  in senso antiorario.

Derivazione completa: D-M02-2

## M02-S05b · Esempio: normali alla parabola

La normale orientata si ottiene ruotando la tangente:

$$\mathbf{n}(\zeta) = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t}(\zeta).$$

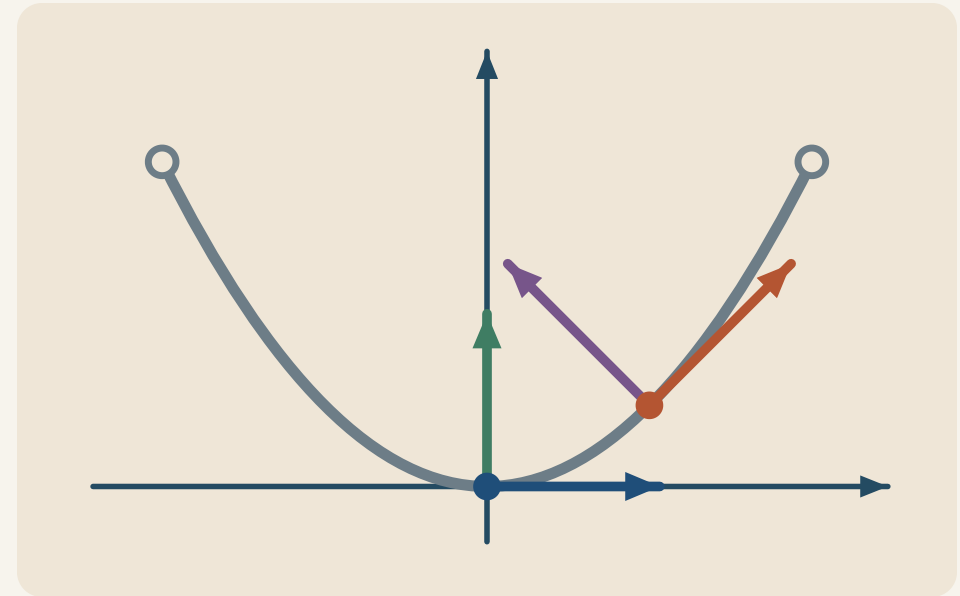
Nel vertice:

$$\mathbf{n}(0) = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2.$$

Per  $\zeta = \frac{1}{2}$ :

$$\mathbf{n}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_1}{\sqrt{2}}.$$

Controlli:  $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0$  e  $\|\mathbf{n}\| = 1$ .



Ogni normale è la rotazione antioraria della tangente corrispondente.

## M02-S06 · Curvatura: quanto ruota la tangente

Definiamo la curvatura algebrica come derivata dell'angolo tangente rispetto all'ascissa curvilinea:

$$C(\zeta) = \frac{\alpha'(\zeta)}{s'(\zeta)}.$$

Poiché  $d\alpha/ds = \alpha'/s'$ , la curvatura misura la variazione dell'orientazione per unità di lunghezza.

Il suo segno dipende dall'orientazione scelta.

Derivazione completa: D-M02-3

## M02-S06b · Esempio: curvatura della parabola

Poniamo  $q(\zeta) = \sqrt{1 + 4\zeta^2}$ . Allora

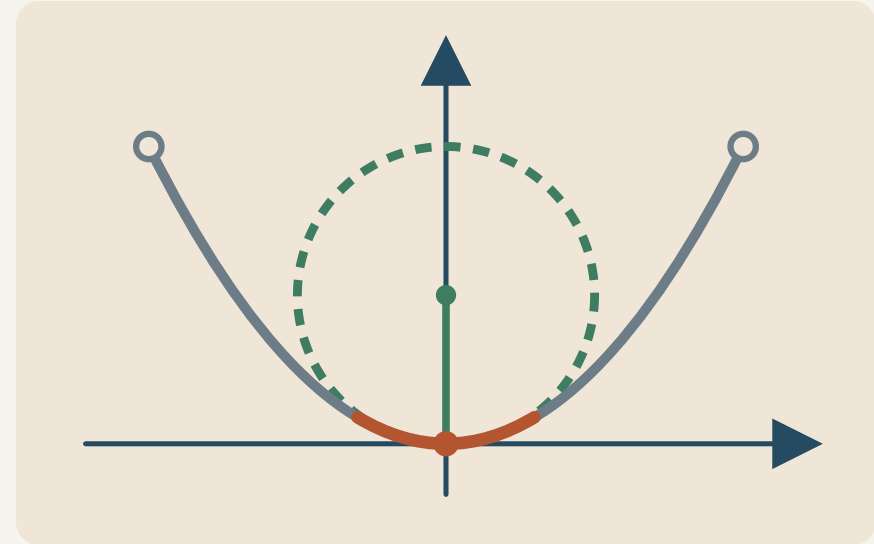
$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{e}_1 + 2\zeta\mathbf{e}_2}{q}, \quad \mathbf{n} = \frac{-2\zeta\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2}{q}.$$

Derivando la tangente:

$$\mathbf{t}'(\zeta) = \frac{2}{1 + 4\zeta^2} \mathbf{n}(\zeta).$$

Poiché  $\mathbf{t}' = \alpha' \mathbf{n}$  e  $s' = q$ ,

$$C(\zeta) = \frac{2}{(1 + 4\zeta^2)^{3/2}}.$$



$$C(0) = 2, \quad C\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$R(0) = \frac{1}{C(0)} = \frac{1}{2}.$$

Nel vertice il centro di curvatura giace sulla normale orientata.

## M02-S06c · Dimensioni fisiche e unità di misura

### Lunghezze e curvatura

$$[d_{\text{RO}}] = [s] = [R] = \text{L}, \quad [C] = \text{L}^{-1}.$$

La relazione  $R = 1/|C|$  è dimensionalmente coerente.

Esempio di conversione:

$$d_{\text{RO}} = 30 \text{ km} = 3,0 \times 10^4 \text{ m}.$$

### Velocità

$$[v_{\text{TS}}] = \text{L T}^{-1}.$$

$$v_{\text{TS}} = 145 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 145 \frac{10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 40,3 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Infatti

$$1 \text{ m} = 10^{-3} \text{ km}, \quad 1 \text{ s} = \frac{1}{3600} \text{ h}.$$

Cambiare unità modifica il valore numerico, non la dimensione fisica.

## M02-S07 · Proprietà P-1.1: ricostruire la curva

**Proprietà P-1.1.** Sia  $I$  un intervallo connesso e siano  $\mathbf{x}, \widehat{\mathbf{x}} \in C^2(I; \mathbb{R}^2)$  due parametrizzazioni regolari dello stesso intervallo, con lo stesso verso di percorrenza. Supponiamo che abbiano la stessa ascissa curvilinea  $s(\zeta)$  e la stessa curvatura algebrica  $C(\zeta)$ , cioè, per angoli tangenti continui  $\alpha$  e  $\widehat{\alpha}$ ,

$$s'(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| = \|\widehat{\mathbf{x}}'(\zeta)\| > 0, \quad C(\zeta) = \frac{\alpha'(\zeta)}{s'(\zeta)} = \frac{\widehat{\alpha}'(\zeta)}{s'(\zeta)}.$$

Allora esistono un angolo  $\theta \in \mathbb{R}$  e un vettore costante  $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^2$  tali che

$$\boxed{\mathbf{x}(\zeta) = \mathbf{s} + R(\theta)\widehat{\mathbf{x}}(\zeta)},$$

dove  $\otimes$  indica il prodotto diadico, cioè  $(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\mathbf{v} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{v})$ , e

$$R(\theta) = \cos \theta (\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2) + \sin \theta (\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2).$$

## M02-S08 · P-1.1: struttura della dimostrazione

La dimostrazione completa è nella sezione finale di questa presentazione.

$$s, C \longrightarrow \alpha' = \hat{\alpha}' = s' C \longrightarrow \alpha - \hat{\alpha} = \theta \longrightarrow \mathbf{x}' = R(\theta) \hat{\mathbf{x}}' \longrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{s} + R(\theta) \hat{\mathbf{x}}.$$

Per la discussione alla lavagna servono due integrazioni:

1. la differenza  $\alpha(\zeta^*) - \hat{\alpha}(\zeta^*)$  fissa la rotazione;
2.  $\mathbf{x}(\zeta^*) - R(\theta) \hat{\mathbf{x}}(\zeta^*)$  fissa la traslazione.

**HW-01 / HW-P-1.1:** studiare la dimostrazione D-M02-4–D-M02-5b e consegnare una prova scritta completa. Esplicitare le due integrazioni, l'uso delle ipotesi, le costanti iniziali e l'argomento di unicità.

## M02-S09 · Esempio guida e letture assegnate

CORE · CERCHIO ANTIORARIO; OPZIONALE · SEMICIRCHIO E PORTICO

Per il cerchio percorso in senso antiorario,

$$\mathbf{x}(\zeta) = R(\cos \zeta \mathbf{e}_1 + \sin \zeta \mathbf{e}_2), \quad \zeta \in [0, 2\pi), \quad C = \frac{1}{R}.$$

Per il semicirchio percorso con l'altra parametrizzazione di Marigo,  $C = -1/R$ : il segno cambia perché cambia l'orientazione.

Nel portico dell'Esempio 1.3,  $s' = 1$  sui tratti; nei due vertici la tangente salta e la curvatura classica non è definita.

**Per lo studio:** verificare il segno del semicirchio e spiegare il caso dei vertici. La dimostrazione di P-1.1 resta il compito principale.

Marigo, Esempi 1.1–1.3.

## M02-S10 · Chiusura e ponte a M03

Da  $\mathbf{x}(\zeta)$  abbiamo ottenuto:

$$\mathbf{t}(\zeta), \quad \mathbf{n}(\zeta), \quad s(\zeta), \quad C(\zeta).$$

**M03:** usare  $s$  come parametro, cioè la parametrizzazione normale, e derivare le formule (1.8)–(1.11).

[Apri M03 — Parametrizzazione normale](#)

## D-M02-1 · Tangente e tangente unitaria

Fissiamo  $\zeta$  con  $\mathbf{x}'(\zeta) \neq \mathbf{0}$ . Per  $h > 0$  la secante orientata è

$$\mathbf{q}_h = \frac{\mathbf{x}(\zeta + h) - \mathbf{x}(\zeta)}{h} \longrightarrow \mathbf{x}'(\zeta).$$

La norma è continua e il limite è non nullo. Perciò convergono anche le direzioni:

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{\mathbf{q}_h}{\|\mathbf{q}_h\|} = \frac{\mathbf{x}'(\zeta)}{\|\mathbf{x}'(\zeta)\|} =: \mathbf{t}(\zeta).$$

La normalizzazione è lecita proprio perché  $\|\mathbf{x}'\| > 0$ ; inoltre

$$\|\mathbf{t}\| = \frac{\|\mathbf{x}'\|}{\|\mathbf{x}'\|} = 1.$$

Per  $h < 0$  il vettore  $\mathbf{q}_h$  resta orientato nel verso di  $\zeta$  crescente.

## D-M02-2 · Normale orientata

Scriviamo la tangente mediante l'angolo  $\alpha$ :

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2.$$

Nel riferimento positivo  $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2$  e  
 $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1$ . Quindi

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{t} = -\sin \alpha \mathbf{e}_1 + \cos \alpha \mathbf{e}_2.$$

Controlli:

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \|\mathbf{n}\|^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Se invertiamo il verso della curva, cambiano segno sia  $\mathbf{t}$  sia  $\mathbf{n}$ .

### D-M02-3 · Ascissa curvilinea e curvatura

Su un tratto regolare  $C^1$ , Pitagora dà per lo spostamento infinitesimo

$$ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2, \quad dx_i = x'_i(\zeta)d\zeta.$$

Definiamo la lunghezza percorsa nel verso di  $\zeta$  crescente:

$$s(\zeta) = s(\zeta^*) + \int_{\zeta^*}^{\zeta} \sqrt{x'_1(\eta)^2 + x'_2(\eta)^2} d\eta.$$

Il teorema fondamentale del calcolo e  $\mathbf{x}' \neq \mathbf{0}$  danno

$$s'(\zeta) = \|\mathbf{x}'(\zeta)\| > 0.$$

Se l'angolo tangente  $\alpha$  è derivabile, la regola della catena dà

$$C = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(\zeta)}{s'(\zeta)}.$$

In corrispondenza degli angoli, la curvatura classica non è definita.

## D-M02-4 · P-1.1: confronto degli angoli tangenti

Siano  $\mathbf{x}$  e  $\widehat{\mathbf{x}}$  le due parametrizzazioni dell'enunciato e fissiamo  $\zeta^* \in I$ . Dalla definizione della curvatura algebrica,

$$\alpha'(\zeta) = s'(\zeta)C(\zeta), \quad \widehat{\alpha}'(\zeta) = s'(\zeta)C(\zeta).$$

Pertanto

$$(\alpha - \widehat{\alpha})' = 0.$$

Poiché  $I$  è connesso, esiste una costante  $\theta \in \mathbb{R}$  tale che

$$\alpha(\zeta) - \widehat{\alpha}(\zeta) = \theta, \quad \theta = \alpha(\zeta^*) - \widehat{\alpha}(\zeta^*) \pmod{2\pi}.$$

La prima integrazione determina quindi una rotazione diretta fissa; non compare alcuna riflessione.

## D-M02-5 · P-1.1: rotazione dei vettori e seconda integrazione

Poniamo

$$\mathbf{t} = \cos \alpha \mathbf{e}_1 + \sin \alpha \mathbf{e}_2$$

$$\hat{\mathbf{t}} = \cos \hat{\alpha} \mathbf{e}_1 + \sin \hat{\alpha} \mathbf{e}_2. \text{ Allora}$$

$$\mathbf{t}(\zeta) = R(\theta)\hat{\mathbf{t}}(\zeta),$$

con  $R(\theta)$  tensore di rotazione definito mediante i prodotti diadici

$$R(\theta) = \cos \theta (\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2) + \sin \theta (\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2).$$

Usando la stessa ascissa curvilinea,

$$\mathbf{x}' = s' \mathbf{t} = R(\theta) s' \hat{\mathbf{t}} = R(\theta) \hat{\mathbf{x}}'.$$

La seconda integrazione dà

$$\mathbf{x}(\zeta) - R(\theta) \hat{\mathbf{x}}(\zeta) = \mathbf{x}(\zeta^*) - R(\theta) \hat{\mathbf{x}}(\zeta^*) =: \mathbf{s},$$

e quindi  $\mathbf{x} = \mathbf{s} + R(\theta) \hat{\mathbf{x}}$ . La

costante  $\mathbf{s}$  fissa la traslazione. La formula è locale su  $I$ :

per una curva chiusa occorrono inoltre condizioni globali di raccordo agli estremi.

## D-M02-5b · P-1.1: unicità e orientazione

La costanza di  $\theta$  e la definizione di  $\mathbf{s}$  mostrano anche l'unicità a meno di una rotazione diretta e di una traslazione. In particolare, per due curve sugli stessi dati, gli angoli tangenti soddisfano

$$(\alpha - \hat{\alpha})' = s'C - s'C = 0 \implies \alpha - \hat{\alpha} = \theta.$$

Poiché  $I$  è connesso,  $\theta$  è un'unica costante modulo  $2\pi$ ; fissato  $\zeta^*$ , il vettore

$$\mathbf{s} = \mathbf{x}(\zeta^*) - R(\theta)\hat{\mathbf{x}}(\zeta^*)$$

è indipendente dal punto base perché la sua derivata è nulla.

A parità di parametro e verso, una riflessione manda  $C$  in  $-C$ : se  $C \not\equiv 0$ , non conserva i dati.

La costruzione non impone la chiusura: per un anello occorrono condizioni di raccordo agli estremi.

← [Torna all'enunciato](#)

## D-M02-6 · Controlli individuali

### Cerchio antiorario.

$$\mathbf{x} = R(\cos \zeta \mathbf{e}_1 + \sin \zeta \mathbf{e}_2) \Rightarrow s' = R, \quad \alpha = \zeta + \frac{\pi}{2}, \quad C = \frac{1}{R}.$$

**Semicirchio orientato diversamente.** Verificare che  $\alpha' = -1$  e quindi  $C = -1/R$ .

**Portico.** Sui tratti  $s' = 1$  e  $C = 0$ ; nei vertici la tangente ha due valori laterali e la curvatura classica non è definita.

Domande da portare alla discussione:

1. In quale integrazione compare la rotazione?
2. In quale compare la traslazione?
3. Perché  $s' > 0$  e non solo  $s' \geq 0$ ?
4. Che cosa cambia invertendo il verso della curva?